4.4 数学归纳法

1 数学归纳法

已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，且$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$（$n$为正整数）. 利用数列的递推公式，可以得到$a_1=1$，$a_2=\dfrac{1}{2}$，$a_3=\dfrac{1}{3}$，$a_4=\dfrac{1}{4}$，…，进而猜想数列$\{a_n\}$的通项公式应为$a_n=\dfrac{1}{n}$.

像这种由特殊到一般的推理方法，叫做归纳法. 用归纳法可以帮助我们从一些具体事例中发现一般规律. 但是，仅根据有限的特殊事例归纳得出的结论，不能确定它对后续的项也成立，所以上面这个猜想需要加以证明. 自然地，我们会想到从$n=5$开始再一个个往下验证，但不仅当n较大时，验证起来会很麻烦，而且证明n取所有正整数都成立时，逐一验证是不可能的. 因此，我们需要另辟蹊径，寻求一种方法：通过有限个步骤的推理，证明相应命题对n取所有正整数时都成立.

我们先从多米诺骨牌说起. 这是一种码放骨牌的游戏，码放时要保证任意相邻的两块骨牌，若前一块骨牌倒下，则后一块骨牌也要跟着倒下. 因此，只要推倒第一块骨牌，由于第一块骨牌倒下，可以导致第二块骨牌倒下；而第二块骨牌倒下，又可导致第三块骨牌倒下……最后，不论有多少块骨牌，都能全部倒下. 综上所述，在这个游戏中欲使所有多米诺骨牌全部倒下，只需满足以下两个条件：



（1）第一块骨牌倒下；

（2）任意相邻的两块骨牌，前一块倒下一定导致后一块倒下.

类似地，为证明前述数列的通项公式是$a_n=\dfrac{1}{n}$的这个猜想，可类比多米诺骨牌这个游戏，将